



# 半导体材料卡脖子系列五：钽电容

作者：开卷有财 | 2026年5月12日

## 核心逻辑

钽电容是当前半导体材料“卡脖子”问题中战略敏感性最高的细分品种之一。它以稀有金属钽为阳极核心，凭借超高体积效率、宽温稳定性（-55℃至+125℃）以及极低漏电流，成为军工航天、AI算力基础设施和高端汽车电子三个领域的不可替代元件。

卡脖子的根源在两个层面：一是原材料，全球约65%的钽矿储量集中在刚果（金）、澳大利亚和巴西，中国储量仅占全球3%-4%，长期依赖进口；二是制造工艺，聚合物钽电容（POSCAP）和高分子钽电容的技术壁垒极高，全球高端市场长期由KEMET（国巨旗下）、AVX（京瓷旗下）、Vishay、村田、NEC化学这五家外资厂商把持，合计市场份额超过60%，国内企业整体国产化率仅约15%-20%。

2025年，这个格局在AI算力爆发的冲击下出现了真实裂变。英伟达GB200、GB300等新一代AI服务器对钽电容的单机需求量是传统服务器的10倍以上——一台GB300 NVL72机柜约消耗2.1万颗钽电容，这个数字直接把全球供应链打出了缺口。KEMET在2025年10月宣布涨价最高30%，叠加此前两轮，全年累计涨幅已达30%-45%，部分高端型号交货周期大幅延长。外资产能向车规级倾斜，反而给国内厂商释放出消费电子和AI服务器领域的市场空间。

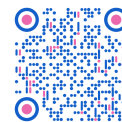
从产业链看，A股已经形成从上游钽矿/钽粉到中游钽丝/钽靶、再到下游军工级和民用高分子钽电容的完整布局。东方钽业守住上游材料，宏达电子和振华科技把持军工核心供应，火炬电子和风华高科在中端民用领域持续渗透。国防现代化建设加速、国产大算力服务器推进两条主线并行，这条产业链的国产化替代窗口已经打开。

## 第五名：风华高科（000636.SZ）

风华高科是国内被动元件全产业链覆盖最宽的厂商，阻容感产品线齐全，钽电容是其主要收入来源之一。据公司数据，2024年钽钲电容器营收约21.4亿元，行业市场份额约16.6%，位列国内第二；片状固态钽电容产能约254亿只，利用率78%-85%。聚合物钽电容（第三代）已完成中试量产，成功进入比亚迪、吉利等车企供应链，2024年汽车电子销售额同比增约66%，产品结构升级方向明确。

2025年全年数据：营业收入57.56亿元，同比增16.54%；归母净利润2.83亿元，同比下降16.02%；扣非净利润2.78亿元，同比下降19.87%。增收不增利，主因是财务费用同比上涨43%以及大额存货跌价准备计提，扩产过程中资产运营效率承压。

风华高科的体量决定了钽电容业务对整体净利润的边际拉动有限。公司真正的价值在于被动元件的一站式供应能力——汽车电子、工业控制等客户需要阻容感打包配套，这是中小厂商没有的优势。聚合物钽电容放量加上车规渗透提速，利润弹性有望逐步体现；但短期内净利润压力和存货减值风险是真实的，



需要持续观察。

---

## 第四名：火炬电子（603678.SH）

火炬电子的业务模式是军工电子元器件的分销集成和自主制造双轮驱动，钽电容是其重要的产品配套品类。2025年业绩大幅爆发：营业收入41.21亿元，同比增47.09%；归母净利润3.20亿元，同比增64.39%；扣非净利润2.97亿元，同比增75.42%。利润增速远超营收增速，既来自军工信息化订单集中释放，也来自钽电容等被动元件涨价带动的采购端毛利改善以及库存价值重估。

在钽电容方向，火炬电子更多是“配套受益方”而非“直接制造方”——凭借军工客户体系内的完整元器件集成服务能力，公司在每轮涨价周期中均能获得库存升值和毛利扩张的红利传导。2025年利润杠杆效应显著，就是这个逻辑的体现。

但有一点需要正视：2025年经营活动现金流净额为-2.35亿元，应收账款攀升至21.52亿元。这是军工订单账期结构的普遍特点，不一定代表信用风险，但确实增加了财务周转的压力。整体来看，火炬电子更偏向军工元器件配套复苏的受益方，对钽电容涨价的直接弹性低于纯制造标的，但受益于军工大周期，中期配置价值仍然成立。

---

## 第三名：东方钽业（000962.SZ）

东方钽业是钽电容产业链上游的关键卡位者，在国内乃至全球钽铌铍材料领域均属绝对龙头地位。公司掌握电容器级钽粉、钽丝的完整湿法冶金体系，全球电容级钽粉市占率约20%-25%，是KEMET、Vishay等头部钽电容厂商的核心原材料供应商。这个位置的战略价值在于：无论下游哪家钽电容厂商受益，上游材料端的需求都会随之拉动。

2025年全年业绩稳健：营业收入15.43亿元，同比增20.49%；归母净利润2.58亿元，同比增21.12%；扣非净利润2.32亿元，同比增20.52%。连续两年保持约20%的双位数增速，量价共振是核心驱动——钽矿价格从2023年Q4的约70美元/磅稳步上涨至90美元以上，国内销售收入同比增27.77%，替代加速趋势明确。

产能扩张是公司当前最重要的看点。定增预案已获深交所受理，计划新增湿法冶金项目产能约3000吨、火法冶金熔炼产能超1000吨、高端制品产能145吨。同时在推进半导体用12英寸钽靶坯的攻关（钽靶是集成电路后端布线的关键材料），如果实现突破，是一条真实的第二增长曲线。现有湿法分厂自给率100%，毛利率有望随涨价周期再提升5-10个百分点。主要风险是刚果金钽矿供给受地缘因素影响的不确定性，以及定增项目推进时间节点的不确定性。

---

## 第二名：振华科技（000733.SZ）



振华科技隶属中国振华集团，是国内军工电子元器件全品类制造龙头，钽电容是其核心收入支柱。军用钽电容领域，公司市占率超60%，在导弹、卫星等宇航级装备中供应地位接近垄断，是航空、航天、兵器、船舶及核工业六大军工集团的主要配套来源。这种战略安全属性的壁垒，普通电子元器件厂商无法复制。

2025年全年：营业收入57.55亿元，同比增10.26%；归母净利润10.25亿元，同比增5.69%；扣非净利润9.45亿元，同比增12.80%。净利润增速相对温和，但绝对盈利规模在本文涉及的所有标的中最高，加权平均ROE约6.74%。季度结构上前低后高，Q3、Q4逐季改善，合同负债较充裕，订单储备支撑后续出货。

振华科技的钽电容能在-55℃至+125℃宽温条件下稳定工作，性能规格超出民用产品一个档次。公司目前在加速推进商业航天、民用航空、低空经济、新能源汽车等方向的市场开拓，如果军工之外的新兴领域订单放量，是业绩加速的重要变量。需要关注的风险是公司销售毛利率连续下降的趋势，成本管控和产品结构优化的效果有待跟踪。

---

## 第一名：宏达电子（300726.SZ）

宏达电子是A股钽电容赛道最纯粹、业绩弹性最大的标的，公认的国内高可靠钽电容绝对龙头。军工客户占比超70%，毛利率长期在60%以上，在国内同业中没有对标。

2025年全年业绩大幅超预期：营业收入18.87亿元，同比增18.99%；归母净利润4.01亿元，同比增43.67%；扣非净利润3.29亿元，同比增45.16%。利润增速比营收增速高出约26个百分点，三重驱动力共振造就了这个数字。

第一重驱动是AI算力民用市场的真实放量。宏达电子AI服务器专用高分子钽电容已通过英伟达GB200平台认证，单台设备用量超5000颗，2025年Q2开始规模供货，民用业务营收快速增长，这是此前几年都没有过的新增量。第二重驱动是涨价红利的充分传导。公司2024年12月率先对外宣布涨价约20%，凭借约10亿元量级的存货升值效应和持续提价能力，毛利率进一步拉升。第三重驱动是非钽产品（陶瓷电容、电感、电源模块）持续增长，客户黏性和产品线宽度双增，为收入结构提供了更强的稳定性。

宏达电子的核心护城河在于军工技术积累与民用高端市场的双向互哺：军工验证体系给AI服务器客户带来的高可靠性背书，是普通被动元件厂商用钱都难以买到的差异化优势。当前产能利用率维持95%以上，扩产计划正在推进，既在享受量价齐升的短期红利，又在走军民融合双轮的长期成长路径。是钽电容主题中确定性最高、弹性最大的核心标的。

---

本报告所有财务数据均来自公司官方年报及公开披露信息，分析观点仅供参考，不构成投资建议。